

1. 解:

			1	3	0	0	
x_1	1	8	1	1	-1	0	8
x_4	0	4	0	1	1	1	4
			0	2	1	0	

x_2 换入, x_4 换出

			1	3	0	0	
x_1	1	4	1	0	-2	-1	
x_2	3	4	0	1	1	1	
			0	0	-1	-2	

$\therefore x_1 = x_2 = 4$ 为最优解

2. 解: (1) 当 $d \geq 0, c_1 < 0, c_2 \leq 0, a_1, a_2, a_3$ 为任意实数时表中解为唯一最优解

(2) 当 $d \geq 0, c_1 = 0, c_2 \leq 0$ 或 $c_1 \leq 0, c_2 = 0, a_1, a_2, a_3$ 为任意实数时

表中解为唯一解, 但存在无穷多最优解

(3) 当 $d \geq 0, c_2 > c_1, a_1 \leq 0, a_2, a_3$ 为任意实数时具有无界解

(4) 当 $d \geq 0, c_1 > 0, c_1 \geq c_2, \frac{d}{4} > \frac{a_3}{3} > 0, a_1, a_2$ 为任意实数时需换入 x_1 , 换出 x_6